

등전위 실험 결과레포트

2022년 10월 4일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

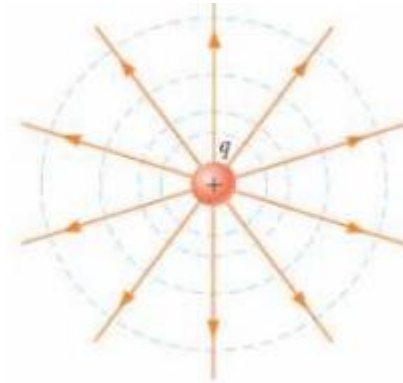
I. 실험 목적

등전위선을 실험적으로 관찰하고 이해한다.

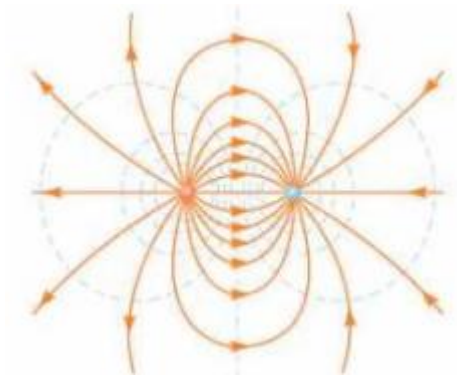
II. 이론

전기장은 전위차를 가진 두 전극 사이에서 항상 존재하는데, 전기장 $E = \frac{F}{Q}$ 이다. 여기서 Q는 대전입자의 전하량이고, F는 전기장 내에서 대전입자가 받는 전기력이다. 한편 그 점의 전위 V는 단위 전하당 전기적 위치에너지로, 중력장과 비교하여 생각해볼 수 있다.

등전위선은 2차원에서 전기장 내에 같은 전위를 갖는 점들을 연결한 선이고, 등전위면은 마찬가지로 3차원에서 점들을 연결한 면이다. 전기력선과 마찬가지로 전기장 내에서 등전위면을 매우 많이 그릴 수 있다. 하나의 점전하 Q가 만드는 전기장의 전기력선은 Q가 있는 점을 중심으로 방사선 모양이며(그림 1), 등전위면은 Q를 중심으로 하는 동심구면으로 그려진다. [그림 2]는 +Q와 -Q의 점 전하가 공간에 놓여있을 때 그려진 전기력선과 등전위면을 표현한 것이다.



[그림 1] 하나의 점전하에 의한 전기력선&등전위면



[그림 2] 크기는 같고 부호가 반대인 두 점전하에 의한 전기력선&등전위면

등전위면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 등전위면 상에서는 전하를 이동시킬 때 일이 필요하지 않기 때문이다. 따라서 전기장의 방향은 그 면에 수직인 방향이다. 전기장이 일을 한다는 것은 (+) 점전하가 전위의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 것이므로 전기력선 또한 똑같이 이동한다. 그러므로 전기장의 방향은 그 점에서 전위 V가 급격히 감소하는 방향이며, 그 방향으로의 미소변위를 dl 라고 하면 E와 V 사이의 관계식은

$$V = - \int E \cdot dl \quad \text{또는} \quad E = - \frac{dV}{dl_n}$$

이다. 따라서 전기장 E는 등전위선(면)에 수직이 된다. 여기서 n은 등전위선(면)에 수직인 단위벡터이다. 어느 도체판에 전류를 흘릴 때, 전류의 유선의 방향은 전기장의 방향을 나타내며, 이 유선에 수직인 방향에는 전류가 흐르지 않고 전위차가 0이다. 그러므로 도체판 상에서 두 점 사이에 전류가 흐르지 않는다면, 이 두 점은 등전위선 위에 점들이 된다.

III. 실험 장치

Conductive Paper : 전도성을 가진 종이

코르크판: Conductive Paper를 고정시키는 바닥판

고정 핀

Silver Paste: 접착제 (사용 후 굳음을 방지하기 위해 최대한 빨리 뚜껑을 닫아야 함)

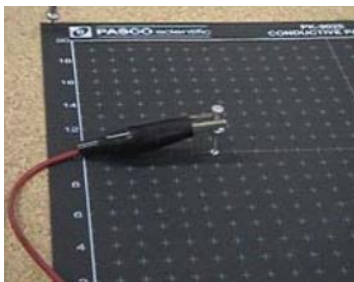
직류전원장치 (모든 다이얼을 0으로 맞춘 뒤 전선 연결. 스위치를 켜 후 서서히 값을 조정)

멀티미터: 전압 측정 기계

전선: AC/DC 어댑터와 Conductive Paper 연결시 사용

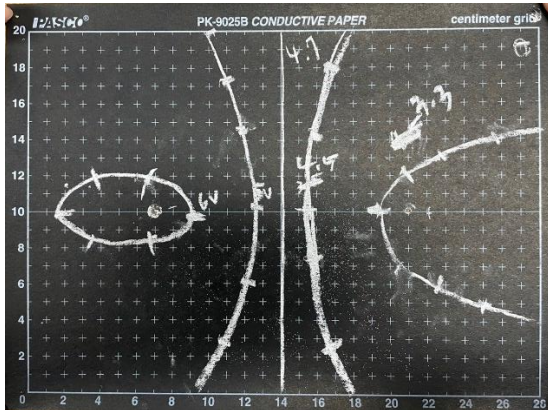
IV. 실험 방법

- (1) Conductive Paper를 코르크판 위에 올려놓고 옆에 꽂혀 있는 핀을 Paper의 네 모서리에 꽂아서 고정시킨다.
- (2) 전극의 역할을 할 핀 두개를 적당한 거리로 꽂아준다.
- (3) Silver Paste를 천천히 좌우로 10초 정도 흔들어 준다. (은이 바닥에 가라앉아 있을 수 있음)
- (4) 이쑤시개를 이용해 전극(Pin)과 Conductive Paper 주변에 Silver Paste를 발라 고정시킨다. (충분하게 꼼꼼히 발라 접촉저항을 줄여야 전류가 잘 흐름)
- (5) Silver Paste를 바른 후 휘발성 물질이 증발할 때까지 5~10분 정도 기다린다.
- (6) 직류전원장치 (+),(-) 단자에 두 전선을 연결한 후 파워를 켜다. (current와 coarse 단자를 조심스럽게 돌려 최대 9V를 넘지 않도록 함. 두 개의 단자가 서로 닿지 않게 유의해야 함.)
- (7) 멀티미터의 전원을 켜고, 직류(DC)전압을 측정할 수 있도록 설정한다.
- (8) 멀티미터의 probe 단자 두 개 중 하나를 아래 사진처럼 전극에 대고 나머지 하나를 Conductive Paper에 댄다. 예를 들어, 전원장치로 9V를 인가했을 때, 멀티미터에 표시되는 전압을 읽고, 적당한 값(1V,2V,...,8V 등)으로 나누어 구간을 정해 전압이 같은 점을 찾는다.



- (9) 반대쪽 전극(pin)에도 똑 같은 방법으로 전압이 같은 점을 찾아 선으로 이어준다.
- (10) 새 Conductive Paper에 전극(pin) 세 개를 꽂아서 위와 같은 방법으로 실험을 반복한다. (이 때, 전극(pin) 두 개는 첫 번째 실험과 동일하게 꽂아주고, 나머지 전극(pin) 한 개는 Conductive Paper의 흰 색 라인에 꽂아준다.

V. 측정 결과



[실험 1] 등전위선은 왼쪽부터 차례대로 6v, 5v, 4.7v, 4.5v, 3.3v를 나타냄.



[실험 2]

VI. 고찰사항

1. Conductive Paper에 전극이 하나만 연결된다면, 즉 (+)극이나 (-)극 하나만 연결된다면 등전위선을 찾을 수 있는가? 없다면 그 이유는 무엇인가?

- 전극이 하나라도 연결되면 전기장이 형성되고, 전기장이 존재하면 전위가 존재한다($\vec{E} = -\nabla V$). 전기력선은 높은 등전위선에서 낮은 등전위선 방향으로 직교하면서 뻗어가는 화살표를 이은 형태를 그림으로써 찾을 수 있다. 같은 방식으로 전기력선을 통해 등전위선을 찾아내는 것이 가능하다.

2. 두 개의 전극 사이에 적당한 전위차를 만든 다음 전선으로 두 개의 전극을 연결해준다면 등전위선을 관찰할 수 있는가? 없다면 그 이유는 무엇인가?

- 관찰할 수 없다. 두 개의 전극을 전선으로 연결한다면 두 전극의 전위는 평형 상태에 이르게 된다. 즉, 전극 사이에 존재하던 전위차가 사라지게 되어 등전위선을 그릴 수 없다. 전위차가 존재해야 등전위선이 생기기 때문이다.

3. 등전위선이 가장 밀집한 곳은 어떤 곳인가? 그리고 그 이유는 무엇이라고 생각하는가?

- 편에 가까워질수록 등전위선의 밀집도가 높아진다. 전하(실험에선 pin)에 가까워질수록 전기력선은 독립된 하나의 전하의 경우처럼 방사상에 가까워진다. 전기장이 강해짐에 따라 두 전하 사이의 선밀도가 높아진다.